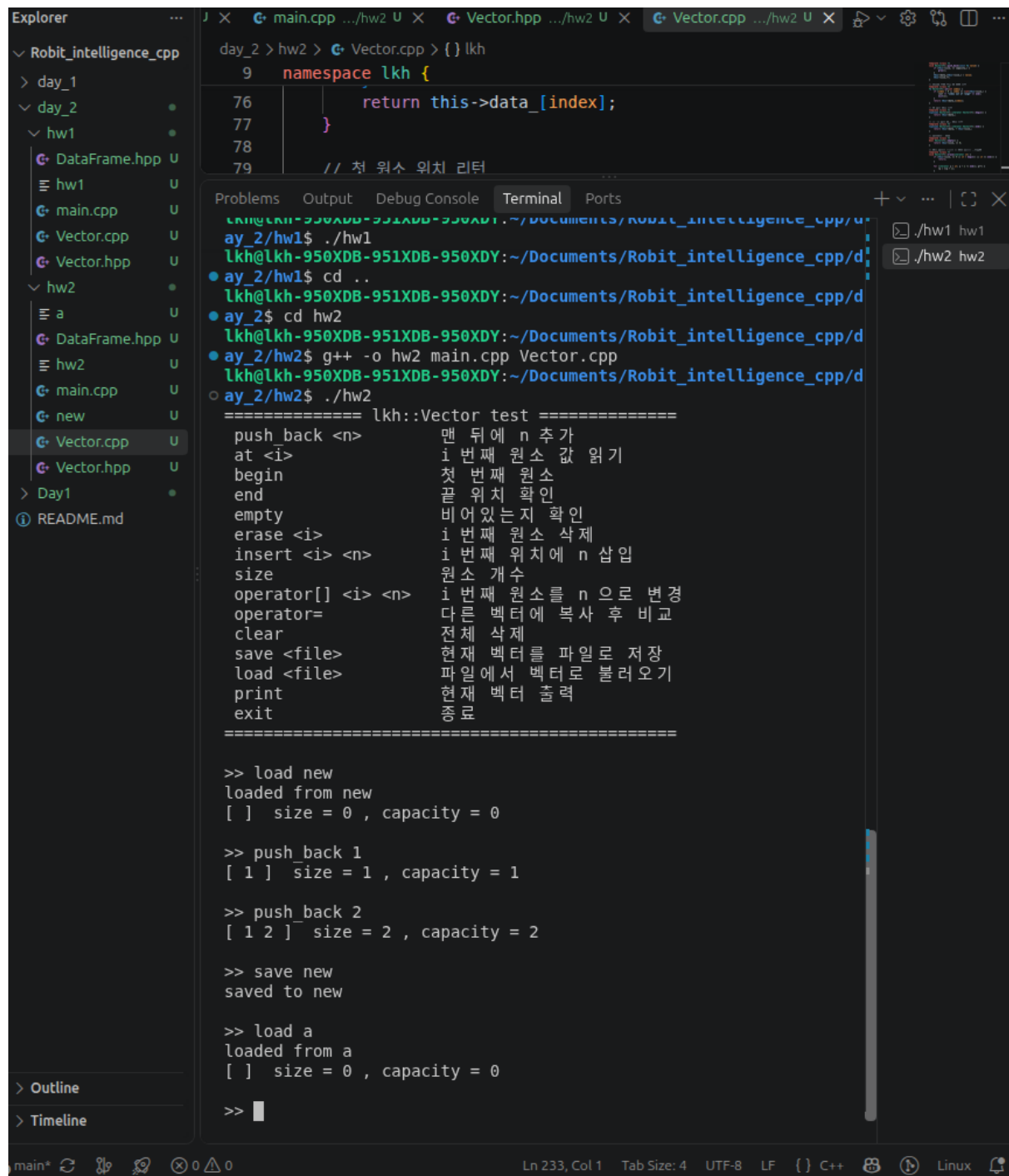


HW 2

Day 2의 HW1에서 구현한 `lkh::Vector` 클래스를 확장하여, 파일 입출력(CSV 등 데이터 로드 및 저장) 기능을 추가하고 데이터 컨테이너로서의 활용성을 높인 프로그램이다.

실행결과



The screenshot shows a C++ IDE with the following components:

- Explorer:** A file tree on the left showing the project structure: `Robit_intelligence_cpp` > `day_2` > `hw2`. Files include `DataFrame.hpp`, `main.cpp`, `Vector.cpp`, `Vector.hpp`, and `new`.
- Editor:** The `Vector.cpp` file is open, showing the implementation of the `lkh::Vector` class. The code includes a `namespace lkh {` block with a `return this->data_[index];` statement and a comment `// 첫 원소 위치 리턴`.
- Terminal:** The terminal window shows the execution of the program. It starts with `ay_2/hw1$ ./hw1` and `ay_2/hw2$ cd ..`. The main execution is `ay_2/hw2$ g++ -o hw2 main.cpp Vector.cpp` followed by `ay_2/hw2$ ./hw2`. The output shows the results of various `lkh::Vector` operations, including `push_back`, `at`, `begin`, `end`, `empty`, `erase`, `insert`, `size`, `operator[]`, `operator=`, `clear`, `save`, `load`, `print`, and `exit`. The output also includes a table of the vector's state after each operation, showing `size` and `capacity`.

중요 코드 특징

기존에 구현한 템플릿 기반의 `Vector` 클래스 구조를 그대로 유지하면서, 파일 스트림

(std::ifstream, std::ofstream)을 활용해 벡터에 담긴 데이터들을 외부 파일로 저장하거나 불러오는 기능이 추가되었다.

동적 메모리를 사용하는 컨테이너 클래스에서 파일 입출력을 다룰 때 발생할 수 있는 예외 상황이나 파일 열기 실패 등의 처리를 고려하였으며, 객체 지향적인 설계와 연산자 오버로딩을 통해 컨테이너 조작의 직관성을 높였다.